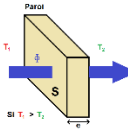


|                                                                                  |                      |                                               |       |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Terminale Spécialité | Thème : L'énergie : conversions et transferts | Cours |  |
| Chapitre 11 : <b>Premier principe de la thermodynamique</b>                      |                      |                                               |       |                                                                                    |

## I Le modèle du gaz parfait

Le modèle du gaz parfait a été décrit dans le chapitre 2.

L'échelle **macroscopique** est l'échelle de tout ce qui peut s'observer à notre échelle, à l'inverse de l'échelle microscopique. Les grandeurs macroscopiques de description du gaz parfait reflètent le comportement microscopique des entités (atomes, ions, molécules) qui le constituent.

| <i>Echelle macroscopique</i>                                                             | <i>Echelle microscopique</i>                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La <b>masse volumique</b> $\rho = \frac{m}{V}$ (en kg.m <sup>-3</sup> ) est très faible. | Liée au nombre d'entités du gaz par unité de volume. Entités très éloignées les unes des autres dans un gaz parfait. |
| Le gaz parfait est au repos à la <b>température</b> $T$ (en K).                          | Liée à l'agitation thermique des entités du gaz, qui sont en mouvement incessant et désordonné.                      |
| La <b>pression</b> $P$ (en Pa) est faible.                                               | Liée aux chocs des entités du gaz sur la paroi.                                                                      |

Rappel : L'équation d'état du gaz parfait relie les différentes grandeurs macroscopiques qui permet de le décrire.

$$P V = n R T$$

$R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$  : constante des gaz parfaits

$P$  : pression du gaz en pascal (Pa)  
 $V$  : volume du gaz en m<sup>3</sup>  
 $n$  : quantité de matière en mol  
 $T$  : température en kelvin K

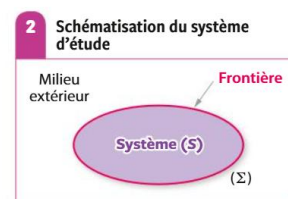
À **haute pression**, on ne peut plus négliger le volume occupé par les entités devant le volume occupé par le gaz. Par ailleurs, pour certains gaz, il existe des interactions importantes entre les molécules du gaz.

À **très basse température** (proche de 0 K), l'énergie cinétique devient trop faible : on ne peut plus négliger l'interaction entre entités.

## II Premier principe de la thermodynamique

La **thermodynamique** est la branche de la physique qui s'intéresse aux échanges d'énergie entre un système et le milieu extérieur qui l'entoure.

Un **système thermodynamique** est un ensemble d'entités (atomes, ions, molécules) délimité par une frontière le séparant du milieu extérieur.



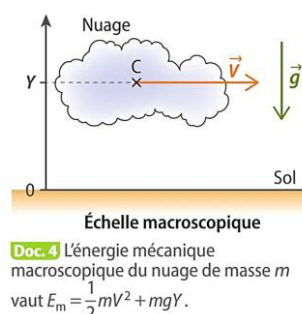
### 1) Energie interne d'un système

- Un système possède une **énergie mécanique macroscopique** liée à son mouvement global et à sa position.

$$E_m = E_{c,macro} + E_{pp,macro}$$

- Le système possède également une **énergie interne**, notée  $U$ , liée à l'agitation des particules qui le constituent et à l'interaction entre les particules, à l'intérieur du système.

$$U = E_{c,micro} + E_{p,micro}$$



$E_{c,micro}$  est l'énergie cinétique microscopique liée à l'agitation thermique des particules.

$E_{p,micro}$  est l'énergie potentielle associée aux interactions microscopiques entre les particules.

L'énergie interne est donc l'énergie liée à « tout ce qui se passe » à l'intérieur du système, à l'échelle microscopique.

- **L'énergie totale** d'un système est la somme de son énergie mécanique macroscopique et de son énergie interne.

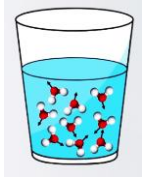
$$E_{\text{tot}} = E_m + U$$

On étudie souvent la variation d'énergie totale d'un système, qui est égale à la variation de chacune de ces énergies.

$$\Delta E_{\text{tot}} = \Delta E_m + \Delta U$$

Rappel : une variation s'effectue toujours entre un état final et un état initial :  $\Delta U = U_{\text{final}} - U_{\text{initial}}$

Les exercices concernent très souvent **des systèmes au repos à l'échelle macroscopique** (comme un verre d'eau posé sur la table). Dans ce cas, la variation d'énergie mécanique est nulle.



**Pour des systèmes au repos macroscopique :**  $\Delta E_{\text{tot}} = \Delta U$

Remarque : l'énergie interne d'un système n'est pas directement calculable, du fait de la difficulté d'accéder au comportement de toutes les particules qui le constituent. Par contre, on pourra déterminer sa variation  $\Delta U$ .

## 2) Les modes de transfert de l'énergie

**Il existe deux types de transferts de l'énergie entre le système et le milieu extérieur :**

- par travail, noté  $W$  : échange d'énergie lié à un déplacement macroscopique du système.
- par transfert thermique, noté  $Q$  : échange d'énergie à l'échelle microscopique lié à une différence de température entre le système et le milieu extérieur.

Remarque : dans la majorité des exercices, on considère un système pour lequel aucun travail n'est échangé : ( $W = 0$  J). Exemple : liquide chauffé dans un récipient fixe.

**Convention de signe des échanges thermiques : convention du « porte-monnaie »**

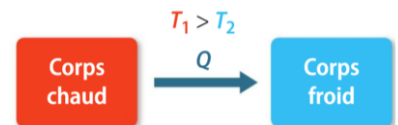
**Par convention, le travail et le transfert thermique sont comptés :**

- positivement s'ils sont reçus par le système
- négativement s'ils sont cédés par le système



Étudions plus en détail le transfert thermique :

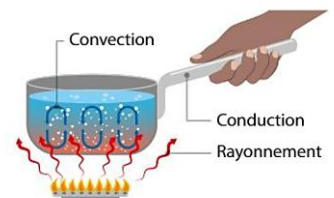
• **Sens spontané d'un transfert thermique :**  
Un transfert thermique se fait spontanément du corps le plus chaud vers le corps le plus froid.



- **Modes de transfert thermique :**

Il existe trois modes de transfert thermique :

- ✓ par **conduction**. Elle se produit surtout dans les solides. L'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, **sans** déplacement d'ensemble de matière.
- ✓ par **convection**. Elle se produit dans les fluides. L'agitation thermique se transmet de proche en proche dans la matière, **avec** déplacement d'ensemble du fluide. Des courants de convection apparaissent.
- ✓ par **rayonnement**. Il se produit dans tout milieu matériel ou dans le vide par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques. C'est le seul transfert thermique possible dans le vide.



## 3) Premier principe de la thermodynamique

**On considère un système au repos macroscopique et qui n'échange pas de matière avec l'extérieur. Dans ce cas, la variation d'énergie interne du système est égale à la somme des énergies échangées par le système avec l'extérieur, par travail et par transfert thermique.**

$$\Delta U = W + Q$$

$\Delta U, W$  et  $Q$  : en joule (J)

### III Energie interne d'un système incompressible

On dit qu'un système est **incompressible** lorsqu'il ne subit pas de variation de volume (ni de changement d'état, de transformation chimique ou nucléaire). Cela concerne les **systèmes liquides ou solides**.

**La variation d'énergie interne d'un système incompressible est proportionnelle à la variation de température.**

$$\Delta U = C (T_f - T_i) = C \Delta T$$

$\Delta U$  : variation d'énergie interne en J

$C$  : capacité thermique en  $\text{J.K}^{-1}$

$T$  : température en K

Le coefficient de proportionnalité est la **capacité thermique**  $C$ , en  $\text{J.K}^{-1}$ . Elle correspond à l'énergie à fournir au système pour élever sa température de  $1^\circ\text{C}$  (ou de 1 K).

On peut également utiliser la **capacité thermique massique** notée  $c$ , en  $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$ .

$$C = m c$$

La capacité thermique massique représente l'énergie à fournir à un kilogramme d'un système pour élever sa température de  $1^\circ\text{C}$ .

| Matériau                                    | $c (\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot ^\circ\text{C}^{-1})$ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aluminium Al (s)                            | 897                                                           |
| Eau $\text{H}_2\text{O}$ (s)                | $2,06 \times 10^3$                                            |
| Éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (ℓ) | $2,44 \times 10^3$                                            |
| Eau $\text{H}_2\text{O}$ (ℓ)                | $4,18 \times 10^3$                                            |

$$\Delta U = m c (T_f - T_i)$$

$c$  : capacité thermique massique en  $\text{J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$

$m$  : masse en kg

Remarque : la variation de température est la même que les températures soient en kelvin ou en degré Celsius.

### IV Transfert thermique par conduction

#### 1) Le flux thermique

Un transfert thermique n'est pas un événement instantané, il est plus ou moins rapide.

On introduit le **flux thermique**  $\Phi$  pour évaluer la vitesse à laquelle l'énergie thermique est transférée.

**Le flux thermique, noté  $\Phi$ , correspond à l'énergie thermique  $Q$  transférée pendant une durée  $\Delta t$ .**

$$\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

$\Phi$  : flux thermique en W ( $\text{J.s}^{-1}$ )

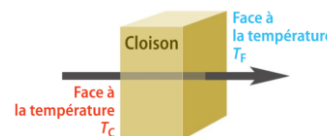
$Q$  : transfert thermique en J

$\Delta t$  : durée du transfert en s

Remarque : Le flux thermique a l'unité d'une puissance (W) et se nomme donc également **puissance thermique**.

#### 2) La résistance thermique

Lorsque deux systèmes séparés par une paroi ne sont pas à la même température, un transfert thermique par conduction se produit à travers la paroi de la face la plus chaude à la température  $T_C$ , vers la face la plus froide à la température  $T_F$ .



On cherche souvent à limiter le flux thermique à travers la paroi, notamment avec l'isolation des habitations, en utilisant des matériaux isolants qui s'opposent à ce flux. On classe les matériaux isolants selon leur **résistance thermique**, notée  $R_{th}$ .

**La résistance thermique, notée  $R_{th}$ , caractérise l'opposition d'un matériau au transfert thermique qui le traverse. Elle se mesure en  $\text{K.W}^{-1}$ .**

La résistance thermique d'une paroi parallélépipédique d'épaisseur  $L$ , de surface  $S$  vaut :

$$R_{th} = \frac{L}{\lambda S}$$

$\lambda$  est la conductivité thermique du matériau qui la constitue.

| Matériau | Conductivité thermique $\lambda$<br>(en $\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-1}$ ) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liège    | 0,040                                                                                    |
| Marbre   | 2,5                                                                                      |
| Acier    | 50                                                                                       |

**Le flux thermique qui traverse la paroi dépend de la différence de température de part et d'autre de la paroi et de la résistance thermique de la paroi.**

$$\Phi = \frac{T_C - T_F}{R_{th}}$$

$R_{th}$  : résistance thermique en  $\text{K}\cdot\text{W}^{-1}$

$T$  : température en K

$\Phi$  : flux thermique en W

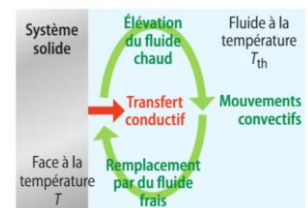
**Remarque** : Si plusieurs parois sont accolées, la résistance thermique totale est égale à la somme des résistances thermiques de chaque paroi.

## V Transfert thermique conducto-convectif

### 1) Convection et loi de Newton

On considère un système solide en contact avec un fluide (liquide ou gaz) dont la température est constante. Le milieu extérieur est appelé « **thermostat** » car sa température reste constante, égal à  $T_{th}$ , quels que soient les échanges thermiques avec le système.

Le système solide échange à sa surface avec le fluide de l'énergie thermique par conduction et par convection, appelé **échange conducto-convectif**.



**Le flux thermique conducto-convectif transféré à travers la surface  $S$  du système est régi par la loi phénoménologique de Newton (formule normalement fournie dans les sujets).**

$$\Phi = h S (T_{th} - T)$$

$h$  : coefficient de transfert conducto-convectif, en  $\text{W}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$

$T_{th}$  : Température du thermostat (milieu extérieur à température constante)

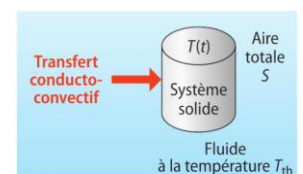
**Remarque** : Loi phénoménologique : loi qui se constate expérimentalement mais qui ne se démontre pas.

### 2) Evolution de la température d'un système au contact d'un thermostat

On souhaite modéliser l'évolution de la température  $T(t)$  au cours du temps d'un système incompressible, placé dans un thermostat fluide de température  $T_{th}$  avec lequel les échanges d'énergie se font uniquement par **transfert conducto-convectif**.

Le système est au repos macroscopique, il a une masse  $m$ , une capacité thermique massique  $c$ , une aire extérieure totale  $S$  et une température initiale  $T_i$ .

On détermine l'expression de  $T(t)$  en faisant un bilan d'énergie appliqué au système.



**Doc. 20** Transfert thermique entre un corps solide à la température  $T(t)$  et un thermostat de température  $T_{th}$  (ici, supérieure à celle du corps).

#### • Établissement de l'équation différentielle vérifiée par la température $T$ du système

- On applique le **premier principe de la thermodynamique** sur le système :  $\Delta U = W + Q$   
Or, le système n'échange pas de travail avec le thermostat, donc  $W = 0$ . On a donc  $\Delta U = Q$

- De plus, par définition du flux :  $\Phi = \frac{Q}{\Delta t}$  donc  $Q = \Phi \Delta t (= \Delta U)$   
D'après la **loi de Newton** :  $\Phi = h S (T_{th} - T)$  On obtient :  $\Delta U = h S (T_{th} - T) \times \Delta t$

**Démo à connaître !**

- Pour un système incompressible, on a :  $\Delta U = m c \Delta T$

Finalement :  $m c \Delta T = h S (T_{th} - T) \times \Delta t$

$$\Leftrightarrow m c \frac{\Delta T}{\Delta t} = h S (T_{th} - T) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{\Delta T}{\Delta t} = \frac{h S}{m c} (T_{th} - T)$$

Pour une durée suffisamment petite,  $\Delta t$  tend vers 0, on a :  $\frac{\Delta T}{\Delta t} \approx \frac{dT(t)}{dt}$

$$\Leftrightarrow \frac{dT(t)}{dt} = \frac{h S}{m c} (T_{th} - T(t)) \quad \Leftrightarrow \quad \frac{dT(t)}{dt} + \frac{h S}{m c} T(t) = \frac{h S}{m c} T_{th}$$

On pose  $\tau = \frac{m c}{h S}$   $\Leftrightarrow$   $\boxed{\frac{dT(t)}{dt} + \frac{T(t)}{\tau} = \frac{T_{th}}{\tau}}$

On combine :

$$\begin{aligned} \Delta U &= Q \\ Q &= \Phi \Delta t \\ \Phi &= h S (T_{th} - T) \\ \Delta U &= m c \Delta T \end{aligned}$$

Il s'agit de l'**équation différentielle** vérifiée par la température  $T$  du système.

C'est une équation différentielle linéaire (pas de  $T^2$  par exemple) du premier ordre (dérivée première de  $T$ ) à coefficients constants ( $\tau$  est constant) avec un second membre constant ( $T_{th} / \tau$  est constant).

**Analyse dimensionnelle de  $\tau$**  : Il s'agit de déterminer la dimension, c'est-à-dire l'unité de  $\tau$ .

$$\tau = \frac{m c}{h S} \quad [\tau] = \frac{\text{kg} \times \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}}{\text{W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^2 \times \text{m}^2} = \frac{\text{J}}{\text{W}} \quad \text{Or, on a : } E = P \Delta t \quad (\text{ou } Q = \Phi \Delta t)$$

On a :  $\Delta t = \frac{E}{P}$   $[\tau] = \frac{\text{J}}{\text{W}} = \text{s}$

$\tau$  correspond à une **durée** en seconde, il est appelé **temps caractéristique** de l'évolution de la température.

### • Résolution de l'équation différentielle vérifiée par la température $T$ du système

#### **Point Maths : équation différentielle du premier ordre**

Les solutions de l'équation différentielle  $y' = a y + b$  sont de la forme :  $y(x) = K \times e^{ax} - \frac{b}{a}$   
 $K$  est une constante d'intégration à déterminer avec une condition initiale fournie.

On a :  $\frac{dT(t)}{dt} = -\frac{1}{\tau} \times T(t) + \frac{T_{th}}{\tau}$

On remplace la fonction  $y$  par  $T$ , la variable  $x$  par le temps  $t$ , la constante  $a$  par  $-\frac{1}{\tau}$ , la constante  $b$  par  $\frac{T_{th}}{\tau}$

La solution de l'équation différentielle est de la forme :  $T(t) = K \times e^{-\frac{t}{\tau}} + T_{th}$

On détermine la constante  $K$  avec une condition initiale sur la température. A  $t = 0$  s,  $T(0) = T_i$ .

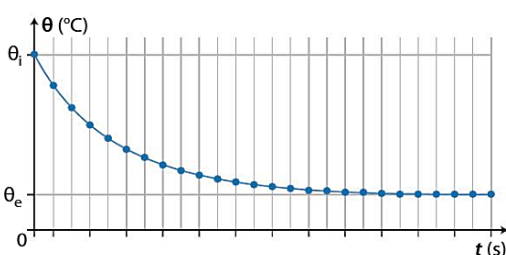
$$T(0) = K \times e^{-\frac{0}{\tau}} + T_{th} = K + T_{th} = T_i \quad \text{On en déduit : } K = T_i - T_{th}$$

**Point Maths**  
 $e^0 = 1$

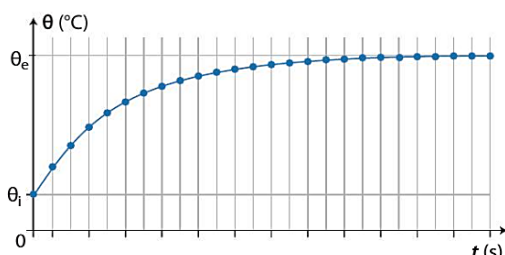
Finalement :  $\boxed{T(t) = (T_i - T_{th}) \times e^{-\frac{t}{\tau}} + T_{th}}$

Allure de la courbe donnant la température d'un système en contact avec un thermostat, en fonction du temps

Refroidissement du système incompressible :  $\theta_i > \theta_e$



Réchauffement du système incompressible :  $\theta_e > \theta_i$



**Remarque** : Certains sujets donnent une solution de la forme :  $T(t) = A e^{-\frac{t}{\tau}} + B$  et demandent de déterminer les constantes avec les conditions initiale et finale sur la température.



- Pour  $t \rightarrow \infty$ , la température du système est celle du thermostat :  $T(\infty) = T_{th}$ .  
 $T(\infty) = A e^{-\infty} + B = T_{th}$  donc  $B = T_{th}$
- Pour  $t = 0$  s, la température du système est égale à la température initiale  $T_i$ .  
 $T(0) = A e^0 + T_{th} = T_i$  donc  $A + T_{th} = T_i \Leftrightarrow A = T_i - T_{th}$

**Point Maths**  
 $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} = 0$

## VI Transfert thermique par rayonnement

### 1) Loi de Stefan-Boltzmann

Un **corps noir** est un objet théorique qui absorbe toute l'énergie électromagnétique qu'il reçoit. Sous l'effet de l'agitation thermique provoquée, ce corps réémet un rayonnement thermique qui ne dépend que de sa température.

**Le flux thermique émis par un corps noir de surface  $S$  est lié à sa température par la relation de Stefan-Boltzmann (formule normalement fournie dans les sujets).**

$$\Phi = \sigma T^4 S$$

$\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-4}$  : constante de Stefan-Boltzmann

$\Phi$  : flux thermique en W  
 $T$  : température en K  
 $S$  : surface du corps noir en  $\text{m}^2$

Remarque : On utilise également le **flux surfacique**, noté  $\varphi$ , en  $\text{W.m}^{-2}$  :  $\varphi = \frac{\Phi}{S}$

On a alors :  $\varphi = \sigma T^4$

Exemple : Le Soleil peut être assimilé à un corps noir sphérique, de rayon  $R = 6,96 \times 10^8 \text{ m}$ , d'aire  $S = 4\pi R^2$ , de température de surface  $T = 5778 \text{ K}$ . Le flux rayonné par le Soleil vaut donc :  
 $\Phi = \sigma T^4 S = 5,67 \times 10^{-8} \times 5778^4 \times 4\pi \times (6,96 \times 10^8)^2 = \underline{\underline{3,85 \times 10^{26} \text{ W}}}$

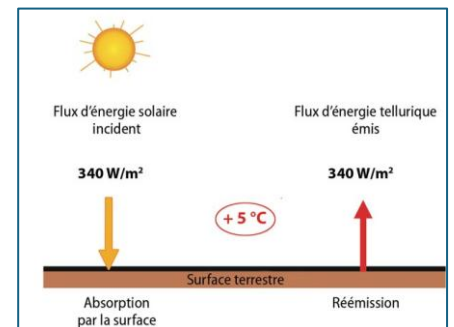
### 2) Albédo et effet de serre

La Terre reçoit du Soleil en moyenne un flux  $\varphi_s$  de  $340 \text{ W.m}^{-2}$ . Ce flux est une valeur moyenne. Localement, ce flux varie avec les alternances jour/nuit, les saisons et en fonction de la latitude.

En l'absence d'atmosphère et donc d'effet de serre, elle réémettrait toute ce flux (principalement sous forme de lumière infrarouge).

Par conséquent, le flux  $\varphi_T$  rayonnée par la Terre est aussi de  $340 \text{ W.m}^{-2}$ .

$$\varphi_s = \varphi_T$$



La Terre est assimilée à un corps noir, on peut en déduire la température à sa surface :

$$\varphi_T = \sigma T^4 \Leftrightarrow T = \left(\frac{\varphi_T}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}} = \left(\frac{340}{5,67 \times 10^{-8}}\right)^{\frac{1}{4}} = \underline{\underline{278 \text{ K} = 5^\circ\text{C}}}$$

Environ 30 % du flux solaire est réfléchi sans être absorbé par l'atmosphère de la Terre. Cette proportion est appelée l'albédo :  $A = 0,30$ . L'**albédo** est une grandeur sans unité qui caractérise la capacité d'une surface à renvoyer le rayonnement qui lui parvient.

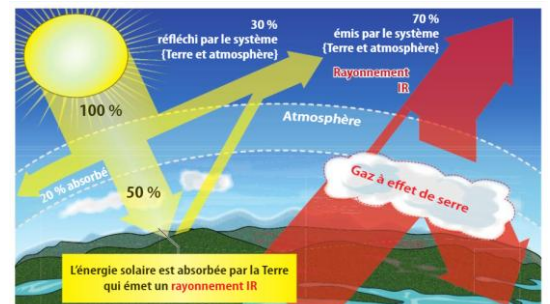
Le flux réellement reçu par le système {Terre + Atmosphère} vaut donc :

$$\varphi_s' = 0,70 \times \varphi_s = 0,70 \times 340 = 238 \text{ W.m}^{-2}$$

La température à la surface de la Terre vaut donc :

$$T = \left(\frac{238}{5,67 \times 10^{-8}}\right)^{\frac{1}{4}} = \underline{\underline{255 \text{ K} = -18^\circ\text{C}}}$$

La température à la surface de la Terre est en réalité plus élevée à cause de l'**effet de serre**. Une partie du rayonnement émis par la Terre vers l'espace est retenue par certains gaz de son atmosphère, principalement l'eau et le dioxyde de carbone.



**Doc. 3 Variations de l'albédo**

| Surface       | Albédo    |
|---------------|-----------|
| Océan         | 0,05-0,10 |
| Désert        | 0,25-0,40 |
| Glace         | 0,60      |
| Neige fraîche | 0,90      |

Une **diminution de l'albédo** du système {Terre + Atmosphère} entraîne une élévation de la température terrestre moyenne. Une **augmentation de l'effet de serre** entraîne une élévation de la température terrestre moyenne.